

날개 평가

1

섭취한 영양소를 체내로 흡수하기 쉬운 형태로 변화시키는 과정을 ☐☐라고 한다.

2

녹말과 같은 ☐분자 물질은 소장 상피 세포의 세포막을 통과하기 어렵다. 따라서 녹말은 단당류 형태인 ☐☐☐으로 분해되어야 세포막을 통과할 수 있다.

3

단백질은 ☐☐☐☐으로 분해되어야 소장에서 흡수될 수 있다.

4

녹말은 침에 있는 소화 효소인 ☐☐☐☐에 의해 ☐☐과 덱스트린으로 분해된다.

1. 소화 섭취한 영양소를 체내로 흡수하기 쉽도록 작게 분해하는 과정이다.

(1) **소화의 필요성** : 녹말이나 단백질, 지질 등 주요 영양소는 고분자 물질로, 분자의 크기가 커서 소장 상피 세포의 세포막을 통과하여 흡수되기 어렵다. 따라서 영양소가 흡수되기 위해서는 분자의 크기가 작은 단당류나 지방산, 아미노산 등 저분자 물질로 분해되는 소화 과정이 필요하다.

유형

깊고 넓어가기 소화의 필요성 [2011학년도 대수능]

다음은 녹말의 소화에 대한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 셀로판 주머니 I~Ⅲ에 각각 다른 용액을 넣은 후, 37℃의 물이 든 비커에 담근다.



(나) 담근 직후와 담그고 30분 후, 셀로판 주머니 안과 밖의 용액을 꺼내어 요오드 반응과 베네딕트 반응으로 영양소를 검출한다.

[실험 결과]

(+ : 검출됨, - : 검출되지 않음)

		I		II		III	
		안	밖	안	밖	안	밖
요오드 반응	담근 직후	+	-	+	-	-	-
	30분 후	+	-	+	-	-	-
베네딕트 반응	담근 직후	-	-	-	-	+	-
	30분 후	-	-	+	+	+	+

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 30분 후 Ⅱ 안에 분해되지 않은 녹말이 있다.
 ㄴ. 30분 후 Ⅱ 밖에 엷당이 있다.
 ㄷ. 포도당은 Ⅲ을 통과한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 실험 장치의 셀로판 막은 반투과성 막으로 녹말은 통과하지 못하나 포도당과 엷당은 통과한다. 요오드 반응은 녹말을, 베네딕트 반응은 단당류나 설탕을 제외한 이당류를 검출하는 반응이다. 30분 후 셀로판 주머니 Ⅱ 안쪽 용액은 요오드 반응이 일어났으므로 녹말이 남아 있다. Ⅱ의 주머니 밖 용액에서 베네딕트 반응이 일어났으므로 Ⅱ 밖의 용액에는 녹말의 분해 산물인 엷당이 있을 것이다. 베네딕트 반응이 Ⅲ의 안과 밖의 용액에서 모두 일어나는 것으로 보아 포도당이 셀로판 주머니 Ⅲ을 통과한다는 것을 알 수 있다. **정답 ⑤**

정답

- ① 소화
 ② 고, 포도당
 ③ 아미노산
 ④ 아밀라아제, 엷당